

NIVEAU MATHS

6ème

Cercle et disque

Périmètre du cercle

Corrigé

Facile

Moyen

Difficile

Exercices Faciles — Corrigé

Pour s'échauffer et bien démarrer.

EXERCICE 1

Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 7 cm. On donnera la valeur exacte.

Le cercle a pour rayon 7 cm.

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 7$$

$$\boxed{\mathcal{P} = 14\pi \text{ cm}}$$

EXERCICE 2

Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 5 cm. On donnera la valeur exacte.

Le cercle a pour rayon 5 cm.

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 5$$

$$\boxed{\mathcal{P} = 10\pi \text{ cm}}$$

EXERCICE 3

Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 9 cm. On donnera la valeur exacte.

Le cercle a pour rayon 9 cm.

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 9$$

$$\boxed{\mathcal{P} = 18\pi \text{ cm}}$$

EXERCICE 4

Calculer le périmètre d'un cercle de diamètre 24 m. On donnera la valeur exacte.

Le cercle a pour diamètre 24 m, donc le rayon est :

$$r = \frac{24}{2} = 12 \text{ m}$$

Le cercle a pour rayon 12 m.

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 12$$

$$\boxed{\mathcal{P} = 24\pi \text{ m}}$$

EXERCICE 5

Calculer le périmètre d'un cercle de diamètre 15 m. On donnera la valeur exacte.

Le cercle a pour diamètre 15 m, donc le rayon est :

$$r = \frac{15}{2} = 7,5 \text{ m}$$

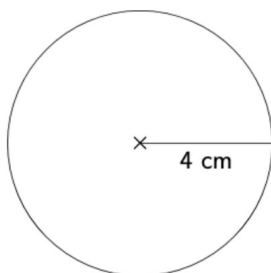
$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 7,5$$

$$\boxed{\mathcal{P} = 15\pi \text{ m}}$$

Exercices Moyens — Corrigé

Pour bien comprendre et appliquer la méthode.

EXERCICE 1



Calculer le périmètre de ce disque. Donner la valeur exacte.

Le disque a pour rayon 4 cm.

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 4$$

$$\mathcal{P} = 8\pi \text{ cm}$$

EXERCICE 2

Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 9 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le cercle a pour rayon 9 cm.

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 9$$

$$\mathcal{P} = 18\pi$$

À la calculatrice $\mathcal{P} \approx 56,54 \dots$

$$\mathcal{P} \approx 56,5 \text{ cm}$$

Arrondi au dixième
56,54 donne 56,5
car « 4 » est faible



EXERCICE 3

Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 12 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le cercle a pour rayon 12 cm.

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 12$$

$$\mathcal{P} = 24\pi$$

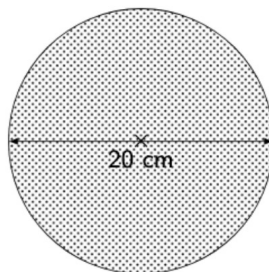
À la calculatrice $\mathcal{P} \approx 75,398\dots$

$$\mathcal{P} \approx 75,4 \text{ cm}$$

Arrondi au dixième
75,398 donne 75,4
car « 9 » est fort



EXERCICE 4



Calculer le périmètre de ce disque.

Le disque a pour diamètre 20 cm, donc le rayon est de 10 cm.

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 10$$

$$\mathcal{P} = 20\pi \text{ cm}$$

À la calculatrice $\mathcal{P} \approx 62,83\dots$

$$\mathcal{P} \approx 62,8 \text{ cm}$$

Arrondi au dixième
62,83 donne 62,8
car « 3 » est faible.



EXERCICE 5

Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 7 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le cercle a pour rayon 7 cm.

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 7$$

$$\mathcal{P} = 14\pi \text{ cm}$$

À la calculatrice $\mathcal{P} \approx 43,98 \text{ cm} \dots$

$$\mathcal{P} \approx 44 \text{ cm}$$

Arrondi au dixième
43,98 donne 44,0
car « 8 » est fort



EXERCICE 6

Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 5 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le cercle a pour rayon 5 cm.

$$P = 2 \times \pi \times 5$$

$$P = 10\pi \text{ cm}$$

À la calculatrice $P \approx 31,41 \text{ cm} \dots$

$$P \approx 31,4 \text{ cm}$$

Arrondi au dixième
31,41 donne 31,4
car « 1 » est faible



EXERCICE 7

Calculer le périmètre d'un cercle de diamètre 15 m. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le cercle a pour diamètre 15 m, donc le rayon est :

$$r = \frac{15}{2} = 7,5 \text{ m}$$

$$P = 2 \times \pi \times 7,5$$

$$P = 15\pi \text{ m}$$

À la calculatrice $P \approx 47,123 \text{ m} \dots$

$$P \approx 47,1 \text{ m}$$

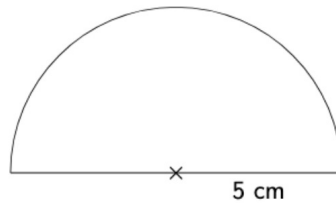
Arrondi au dixième
47,123 donne 47,1
car « 2 » est faible



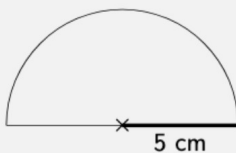
Exercices Difficiles — Corrigé

Pour aller plus loin et te dépasser.

EXERCICE 1



Calculer le périmètre de cette figure, donner une valeur approchée du résultat au dixième.



Pour calculer le périmètre d'un demi-cercle, on calcule d'abord le périmètre d'un cercle et on divise par 2



Le périmètre d'un cercle de rayon 5 cm :

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 5$$

$$\mathcal{P} = 10\pi \text{ cm}$$

Périmètre du demi-cercle :

$$\mathcal{P} = \frac{10\pi}{2}$$

$$\mathcal{P} = 5\pi$$

Périmètre total :

$$\mathcal{P}_{total} = 5\pi + 5 + 5$$

$$\mathcal{P} = 5\pi + 10 \text{ cm}$$

À la calculatrice

$$\mathcal{P} \approx 25,70 \dots$$

$$\mathcal{P} \approx 25,7 \text{ cm}$$



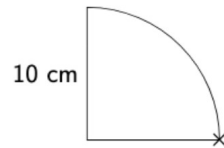
Il ne faut pas oublier le diamètre pour le périmètre de la figure



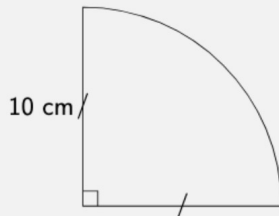
Arrondi au dixième
25,70 donne 25,7
car « 0 » est faible



EXERCICE 2



Calculer le périmètre de cette figure qui correspond à un quart de cercle. Donner une valeur approchée du résultat au centième.



Périmètre d'un cercle de rayon 10 cm

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 10$$

$$\mathcal{P} = 20\pi$$

Périmètre du quart de cercle :

$$\mathcal{P} = \frac{20\pi}{4}$$

$$\mathcal{P} = 5\pi$$

Périmètre total :

$$\mathcal{P} = 5\pi + 10 + 10$$

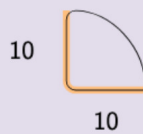
$$\mathcal{P} = 5\pi + 20 \text{ cm}$$

À la calculatrice

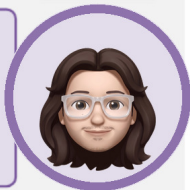
$$\mathcal{P}_{\text{total}} \approx 35,707 \dots$$

$$\mathcal{P}_{\text{total}} \approx 35,71 \text{ cm}$$

Pour calculer le périmètre d'un quart de cercle, on calcule d'abord le périmètre d'un cercle et on divise par 4



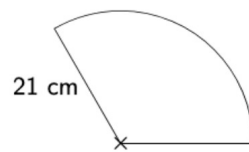
Il ne faut pas oublier les 2 rayons pour le périmètre de la figure



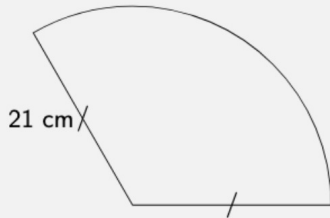
Arrondi au centième
35,707 donne 35,71
car « 7 » est fort.



EXERCICE 3



Calculer le périmètre de cette figure représentant un tiers de cercle. Donner une valeur approchée du résultat au dixième.



Périmètre d'un cercle de rayon 21 cm

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 21$$

$$\mathcal{P} = 42\pi$$

Périmètre du tiers de cercle :

$$\mathcal{P} = \frac{42\pi}{3}$$

$$\mathcal{P} = 14\pi \text{ cm}$$

Périmètre total :

$$\mathcal{P}_{total} = 14\pi + 21 + 21$$

$$\mathcal{P}_{total} = 14\pi + 42 \text{ cm}$$

À la calculatrice

$$\mathcal{P}_{total} \approx 86,0 \text{ cm}$$

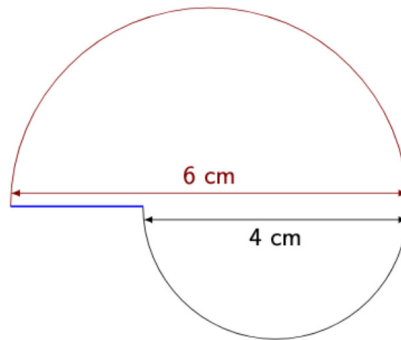
Pour calculer le périmètre d'un tiers de cercle, on calcule d'abord le périmètre d'un cercle et on divise par 3



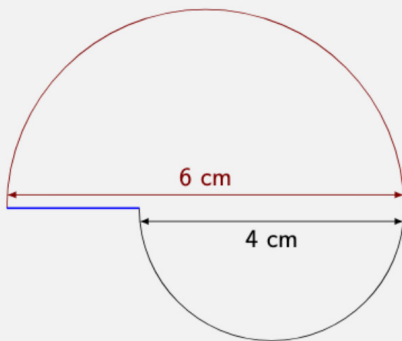
Il ne faut pas oublier les 2 rayons pour le périmètre de la figure



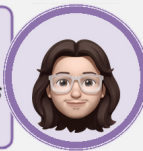
EXERCICE 4



Calculer le périmètre de cette figure, donner une valeur approchée du résultat au centième.



Pour calculer le périmètre de cette figure, on additionne les longueurs des deux demi-cercles et les segments de droite.



La longueur donnée est le diamètre. Il faut diviser par 2 pour appliquer la formule correctement.



Périmètre du demi-cercle de rayon 2 cm

$$\mathcal{P}_1 = \frac{1}{2}(2\pi \times 2)$$

$$\mathcal{P}_1 = 2\pi$$

Le périmètre d'un demi-cercle c'est la moitié du périmètre d'un cercle



Périmètre du demi-cercle de rayon 3 cm

$$\mathcal{P}_2 = \frac{1}{2}(2\pi \times 3)$$

$$\mathcal{P}_2 = 3\pi$$

Le périmètre d'un demi-cercle c'est la moitié du périmètre d'un cercle



Périmètre total :

$$\mathcal{P}_{total} = \mathcal{P}_1 + \mathcal{P}_2 + 2$$

$$= 2\pi + 3\pi + 2$$

$$\mathcal{P}_{total} = 5\pi + 2 \text{ cm}$$

Le 2 correspond à la longueur du segment : 6 cm - 4 cm

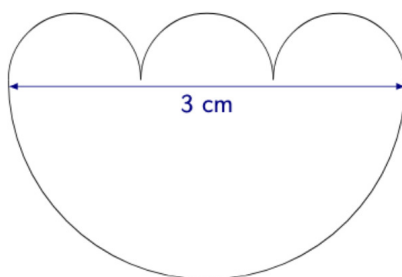


À la calculatrice

$$\mathcal{P}_{total} \approx 5 \times 3,14 + 2 \approx 17,709 \dots$$

$$\mathcal{P}_{total} \approx 17,71 \text{ cm}$$

EXERCICE 5



Calculer le périmètre de cette figure, sachant que les trois demi-cercles du haut ont le même diamètre. Donner une valeur approchée du résultat au centième.